

Rapport de Projet

Centre d'Appel Intelligent pour les Services de Transport

1. Introduction

Les entreprises de transport utilisent souvent des centres d'appel pour recevoir les demandes des clients. Cependant, les agents humains ne sont pas toujours disponibles et le nombre d'appels peut être très élevé.

L'objectif de ce projet est de développer un centre d'appel intelligent basé sur l'intelligence artificielle capable de remplacer partiellement ou totalement les agents humains.

2. Problématique

Dans les sociétés de transport, les clients appellent pour réserver ou annuler des trajets. Lorsque plusieurs clients appellent simultanément, les agents peuvent être occupés, ce qui augmente le temps d'attente et réduit la qualité du service.

Le projet vise à automatiser ces tâches grâce à un assistant vocal intelligent.

3. Solution proposée

Le système développé sera un assistant IA intégré à une application de transport et capable de répondre automatiquement aux appels téléphoniques.

L'IA pourra communiquer avec les clients en :

- Arabe
- Français
- Hassania

L'assistant sera capable de comprendre les demandes des utilisateurs et d'interagir naturellement par texte ou par voix.

4. Fonctionnalités principales

Création d'un trajet

Lorsqu'un client contacte le système :

1. L'IA demande le lieu de départ.
2. L'IA demande la destination.
3. Le système analyse les réponses.

4. Le système récupère automatiquement le prix du trajet à partir du système de calcul déjà existant dans l'application.
5. L'IA annonce le prix au client.
6. L'IA demande une confirmation.
7. Si le client accepte, la réservation est créée automatiquement.

Annulation d'un trajet

Si le client demande l'annulation :

1. Le système identifie le numéro de téléphone de l'appelant.
2. Il recherche les trajets associés à ce numéro.
3. Si un trajet existe, l'IA demande une confirmation d'annulation.
4. Si aucun trajet n'est trouvé, le système demande le numéro de réservation.

5. Fonctionnement général du système

Client → Appel téléphonique ou Application mobile → IA → Analyse vocale → Extraction des informations → Calcul du prix → Confirmation → Création ou annulation du trajet.

6. Technologies envisagées

- **Frontend** : HTML / CSS / JavaScript
- **Backend** : Python – Flask
- **Base de données** : MySQL ou PostgreSQL
- **Intelligence artificielle** : Speech-to-Text, Text-to-Speech, NLP (Natural Language Processing)

7. Innovation du projet

L'originalité du projet réside dans le développement d'un assistant intelligent capable de comprendre la langue hassania et de gérer automatiquement les réservations de transport dans le contexte mauritanien.

Ce système permettra de réduire les coûts, d'améliorer la disponibilité du service et d'offrir une meilleure expérience aux clients.

8. Conclusion

Ce projet propose une solution innovante pour moderniser les centres d'appel des entreprises de transport. Grâce à l'intelligence artificielle, les clients pourront réserver ou annuler leurs trajets à tout moment sans intervention humaine.
